

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التعليم العام

امتحانات الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١١ م

الزمن: ثلاث ساعات

المادة: العلوم الهندسية

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول: (٢٠ درجة)

٢٠

١/ أكمل العبارات والجمل الآتية بما يناسبها من الكلمات .

أ- لا يمكن تحديد أبعاد المنظور كاملة إلا من مسطتين :

المنظرة الرأسية أو الرأسية والمنظرة أو الجانبية والمنظرة

ب- المنشور القائم عبارة عن شكل له قاعدة مضلعة وارتفاع يتصل به من كل بقاعه والقياس

ج- لا يمكن رسم أفراد للكرة لأن كل نقطة متطابقة بعدد من النقاط على خط مستقيم .

د- البيزومتر هو أبسط أنواع مقياس الضغط / من جهاز لقياس ضغط الهواء داخل الأنابيب

هـ- قوى القص هي القوى المتوازية على أي من طرفي المقطع المعرف .

و- يشير قانون روبرت بويل إلى حجم كمية معينة من غاز يتناسب عكسياً مع ضغطه عند ثبات

ز- لا ينصح باستخدام طريقة ثابسن في حساب التساقط في منطقة جبلية ، بسبب

منه ، مستدق ، المركبة ، ارتفاع المنطقة .

ح- قوة الجذب المركزية هي ، القوة التي تغير خط سير المستقيم ، يتجه الجسم على ، تحركه في خط

٢/ ضع الرقم المناسب من المجموعة (أ) أمام ما يناسبه في المجموعة (ب) في المجموعة (ج) بين القوسين .

الرقم	المجموعة (أ)	المجموعة (ب)	المجموعة (ج)
١	نسبة الانضغاط	المجهود	(٩)
٢	المرفاع اللولبي	المنقباب	(٨)
٣	الميزان العادي	ترتيب الاشتعال	(٦)
٤	لكماشة	ن . م . س و ن . م . ع	(٧)
٥	ماسك الفحم	حجم الخلوص	(١)
٦	مضخة الوقود	للنوع الأول القسم الأول	(٣)
٧	للشوط	النوع الثاني	(١٠)
٨	عمود القلب	تغيير الإطار	(٤)
٩	لقوة المؤثرة	للنوع الأول القسم الثاني	(٤)
١٠	الحمل بين المجهود والمحور	للنوع الثالث	(٥)
		وستون	()
		الملفات	()
		للنوع الثاني القسم الأول	()

٣/ اكتب بين قوسين كلمة صواب إذا كانت الجملة صحيحة وكلمة خطأ إذا كانت الجملة خطأ .

- أ- قيمة متوسط التيار المتردد تساعد في حساب القدرة الناتجة عن التيار . (خطأ)
- ب- يوجد عضو تبديل في مآكينات التيار للمقاييس . (خطأ)
- ج- الطريقة المستخدمة والأكثر شيوعاً لتوصيل الترانزستور هي دائرة للباعث المشترك . (صواب)
- د- فولتية الملف الثانوي للمحول فولتية مباشرة . (خطأ)
- هـ- يعتبر الدايود كمفتاح جهد حساس يوصل عندما يكون الأتود موجباً بالنسبة للكاثود . (صواب)

٢٠ السؤال الثاني : (٢٠ درجة)

الجزء الأول : (٨ درجات)

١/ اكتب المعادلات الرياضية لما يأتي :

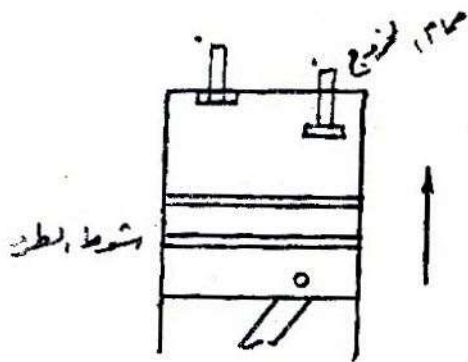
أ- زمن الإنجاز للتقريب . $t = \frac{L}{v}$

ب- نسبة السرعة (ن من) . $n = \frac{v}{v_0}$ ، v_0 : السرعة التي تحركها الجسم ، v : السرعة التي تحركها المحرك

ج- طول المسير لطائرتين مختلفتين في الأقطار . $L = \frac{v_1 \cdot t_1}{v_2 \cdot t_2}$ ، t_1 : (بفد + بفد) ، t_2 : (بفد + بفد) ، v_1 : (بفد + بفد) ، v_2 : (بفد + بفد)

د- نسبة سرعة الارتفاع اللولبي . $n = \frac{L}{v}$ ، L : طول المسار ، v : سرعة الارتفاع

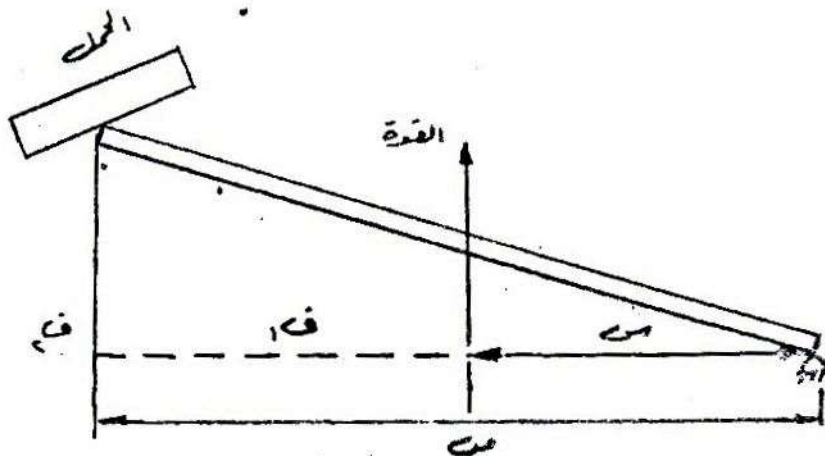
٢/ مستخدماً بالرسم اشرح كيف يتم شوط الطرد .



بنهاية شوط الارتفاع ، ينفذ البند أسفل يفتح
صمام الطرد ، ويخرج منه شوط الطرد إلى أعلى
منه (بفد + بفد) ، طول المسار ، المسافة ، المسافة
التي يقطعها البند ، المسافة ، المسافة ، المسافة
لبداية دورة جديدة .

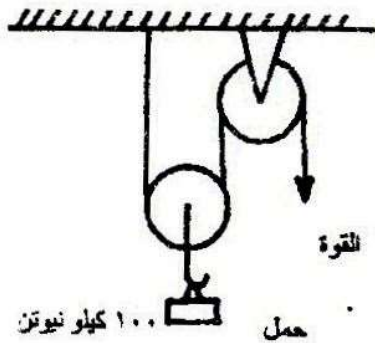
٣/ ثبت أن الفائدة الميكانيكية للنوع الثالث من الرولف أقل من الواحد الصحيح مع التوضيح بالرسم .

علاوة على ذلك ، القوة دائمًا أصغر من الوزن ، المقارنة ذات نسبة السرعة ، الفائدة
تكون دائمًا أقل من الواحد .



الثاني: (١١ درجة)

١/ في المثال إلى نرساء الكفاءة ١٠٠٪ . جد :



١- نسبة المبرعة

ف. ٢. ٤ ثلث الكفاية ١٠٠/١

ف : المقاممة في الجود

ابن الجوزي ۱۰۰ کیلیفینت

9

١/ سرعة القطع اعمل ثقب قطره ٧ ملم في شئلة من صلبان معين علماً بأن سرعة دوران آلة التثقيب ٦٥٠ لفة في الدقيقة .

سنة القطع: ١٢٨٥

$$12 \frac{1}{2} \text{ متر/ثانية} = \frac{1}{100} \times 3600 \times 12.5 \frac{\text{متر}}{\text{ثانية}}$$


٣/ استخدمت مجموعة بكرات وستون التفاضلية لرفع جسم وزن ١٠٠ ثقل كجم . احسب القوة اللازمة لرفع الجسم إذا علمت أن قطر البكرة الكبيرة في المجموعة العليا ٥٠ سم وأن قطر البكرة الصغيرة ٢٠ سم . وأن الانخفاض ٧٠ % .

ثُمَّ لَمْ يَمَسَّ ٩٠٠ كَمِ الْكَلَامَةِ ٦٦٠

15. Feb 1952

بفرض أنه القيد المشرقة

ف.م. في تفصيل القسم
الفئة

2. 50X5 = 2500 = 25.00

الكفاءة في فهم

$$\frac{9 \times 1}{4} = 2.25$$

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

②

الصفحة المذكرة (ست)

[illegible]

ن آفند ج ز + ج ص

حزب : آئینہ شفا - ۹۹ برائے شفا و علاج - ۱۰۰ جلدی و حوزہ اسلامیات، عربیہ و فلسفہ (۲) :

۹۹۰۰ + [۹۹۰۰ × ۱۰۰] = ۹۹۰۰ × ۱۰۱ = ۹۹۹۹۰۰

$\frac{1}{2} \times 22 = 11$

2

$$\frac{99 + j2}{99} = \frac{91}{1}$$

SR. + JE = SR. + SI

$$j\tau = 55 - (55 \times 51)$$

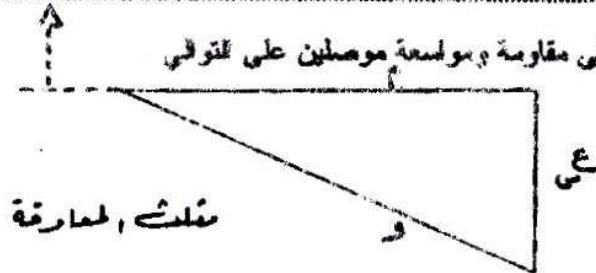
السؤال الثالث : (٢٠ درجة)

الجزء الأول : (٨ درجات)

١/ اكتب وحدات كل من الآتي :

- أ- كفاءة المولد ليتمتع بها وحدة
 ب- المحلة
 ج- الفيض المغنطيسي
 د- كثافة الفيض المغنطيسي تتسبب أمبير متر مربع
 ٢/ قارن بين توصيلة اللقا والنجمة

- ٣/ ارسم مثلث الأعمدة لدائرة تحتوي على مقاومة وموصلة موصلين على التوالي



الجزء الثاني : (١٢ درجة)

- ١- مكثف موسعته ٢٠ ميكرو فاراد (20×10^{-6} فاراد) وصل إلى مصدر قوة كهربائية ذي فولتية ٢٠٠ فولت وتردد ٥٠ هيرتز. جد :

(أ) مقدار المفاعلة السعوية .

(ب) مقدار التيار المتردد الذي سوف يمر بالدائرة .

٤	٦٤٨ × ٩٠٠ ١٠٠٠	٢١٠ ٦٤٨	٣٤ ٦٤٨
	١٠٠٠	٢١٠	٣٤
	١٠٠٠	٢١٠	٣٤
	١٠٠٠	٢١٠	٣٤
	١٠٠٠	٢١٠	٣٤

- ٢- مولد تيار مستمر ينتج في ذلك ٢٤٠ فولت وله مقاومة داخلية مقدارها ١ أوم. واستخدم المولد لتغذية حمل مقاومته ٩١ أوم.

أ. ما مقدار التيار المار في الدائرة ؟

٤	٢٤٠ ٩١	٢٤٠ ٩١	٢٤٠ ٩١
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠

ب. احسب فرق الجهد بين طرفي الحمل .

٤	٢٤٠ ٩١	٢٤٠ ٩١	٢٤٠ ٩١
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠

ج. ما مقدار قدرة الحمل ؟

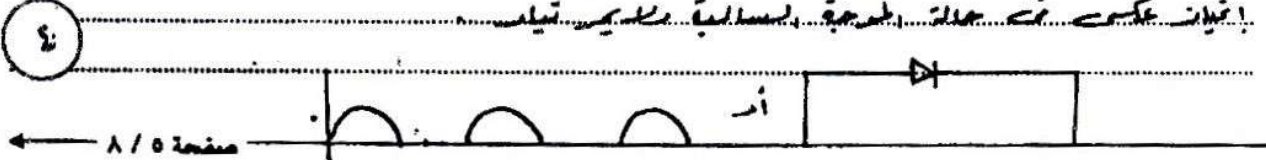
٤	٢٤٠ ٩١	٢٤٠ ٩١	٢٤٠ ٩١
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠

د. أوجد كفاءة هذا المولد.

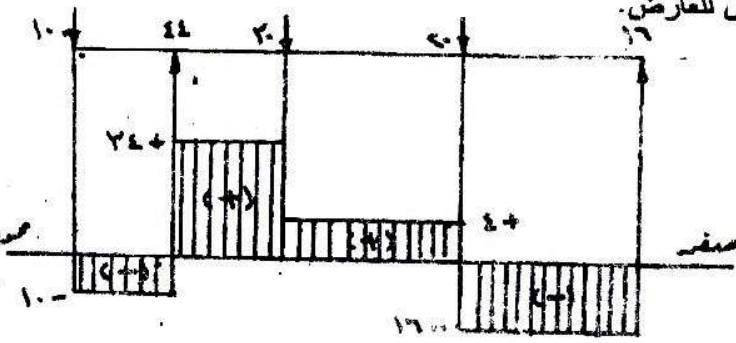
٤	٢٤٠ ٩١	٢٤٠ ٩١	٢٤٠ ٩١
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠
	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠

٣- مستعينا بالرسم اشرح كيف يقوم التيار المتردد بتقويم نصف موجة .

- يرسله ثنائيات إلى مصدر التمدد فيكون ذلك ثنائيات أمامية في حالة الموجة الموجبة عكسية في حالة الموجة السالبة ولا يمر تيار



ب- لرسم مخطط قوى القص للعارض.



٢

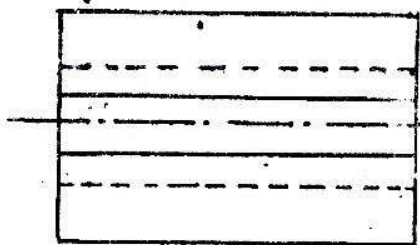
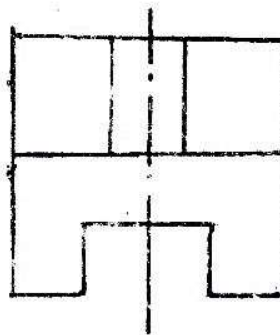
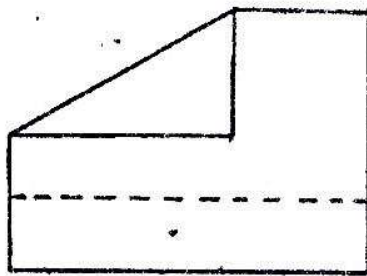
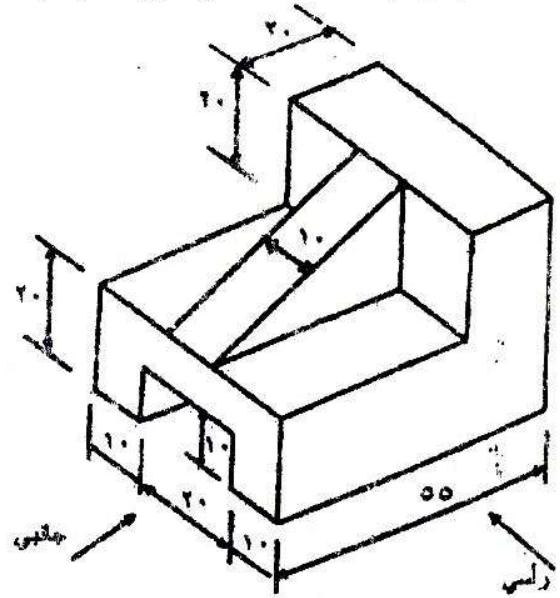
١

ج- ما مقدار أكبر قص مؤثر على العارض ؟

السؤال الخامس: (٢٠ درجة)

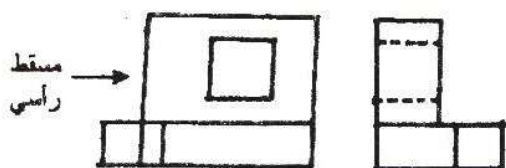
٢٠

١/ لرسم المخطط الثلاثة (الأمامي - الجانبي - الخلفي) للشكل أدناه بالأبعاد الموضحة (المقامسات بالملم).

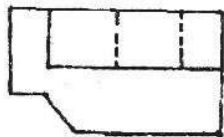


٩

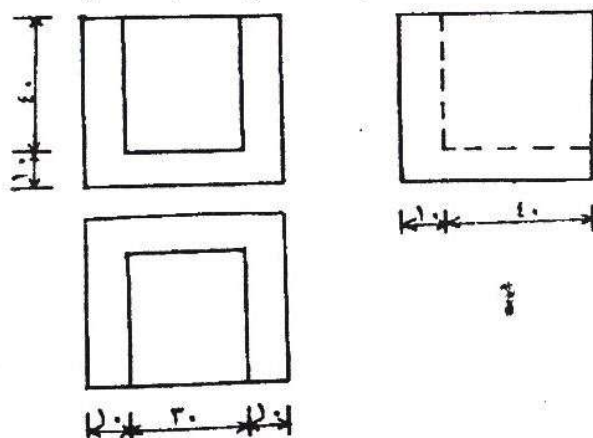
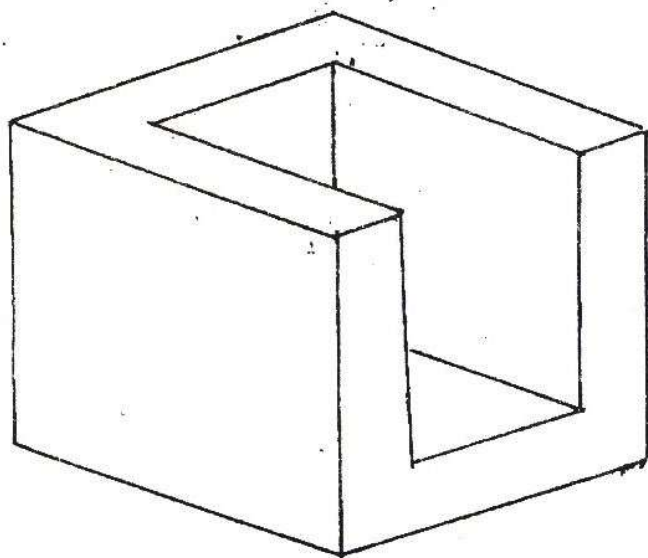
٢/ استنتج المسقط الأفقي من المسقطين المبينين
 في الشكل إلى اليمين



٢

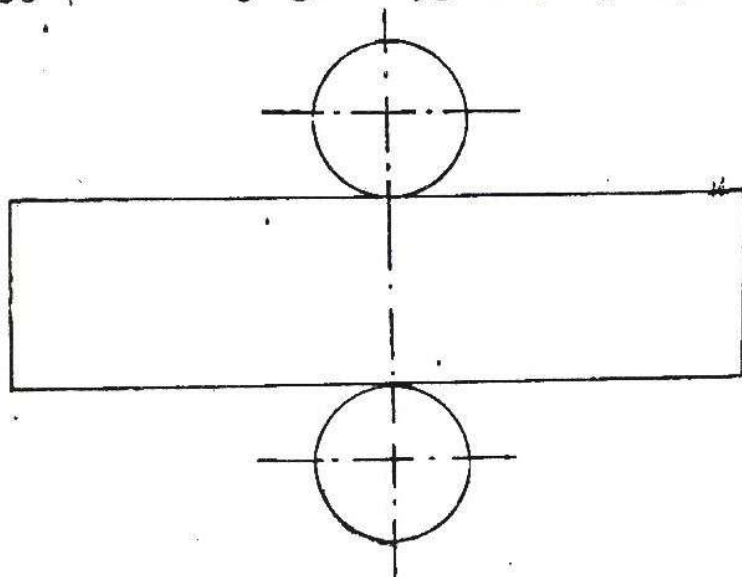


٣- ارسم المنظور للمجسم ذا الوجهين المائل على زاوية ٣٠°
 للمسايط الموضحة في الرسم أدناه. (المقاسات بالملم).



٤

٤- ارسم أفراد أسطوانة مفرغة لها غطاءان إذا علمت أن قطر القاعدة ٢٨ ملم ، وارتفاع الأسطوانة ٣٠ ملم .



٤